GripSpread 측정·분석 한눈에

이 문서 하나로 "무엇을, 어떤 조건에서, 어떻게 재고, 왜 재고, 어떻게 검정하는지"를 볼 수 있게 정리했다.

---

1. 실험 조건 (IV, 독립변수)

IV	수준	설명
기법	트랙패드 / GripSpread (2)	컵을 든 손으로 스크롤하는 방법
컵	없음 / 60 / 75 / 90 mm (4)	컵 지름. 셋 다 센서 포함 190 g. "없음"은 각 기법의 성능 상한(오라클)

- **피험자 내 설계:** 모든 참가자가 2 × 4 = 8조건을 다 한다.
- **순서 상쇄:** 기법 순서는 참가자 번호로 반씩, 컵 순서는 4×4 균형 라틴 방격.
- **과제:** 번호 붙은 줄 목록에서 주황색 목표 줄을 가운데 회색 영역에 넣고 멈추기. 거리 D = 400 / 1200 / 3600 px × 허용 폭 W = 40 / 120 px, 조합마다 반복(현재 6회, 파일럿 후 확정). 조건마다 적응 시행 2회는 분석에서 뺀다.
- **난이도 ID** = $\log_2(D/W + 1)$ → 2.1 / 3.5 / 5.0 / 6.5 bits (4가지).
- **분석 단위:** 참가자 × 조건마다 시행을 평균 낸 값 하나. 검정은 모든 조건이 있는 참가자만.

---

2. 지표 (DV, 종속변수) 전체

지표	무엇을 재나	어떻게 재나	단위	IV	왜 재나	검정
처리량 손실	컵 때문에 잃은 성능 비율	1 − (컵 조건 처리량 ÷ 같은 기법 컵 없음 처리량)	%	기법 × 컵 (60/75/90)	**H1** 컵이 커질 때 트랙패드만 성능을 잃는가	반복측정 ANOVA, **상호작용**이 핵심. 사후: 컵마다 대응 t + Holm

지표	무엇을 재나	어떻게 재나	단위	IV	왜 재나	검정
처리량	속도와 정확도를 합친 성능	D×W 조합마다 평균 ID ÷ 평균 이동 시간(초), 그 평균	bits/s	기법 × 컵 (4)	성능 요약, H1 손실의 바탕	반복측정 ANOVA, 사후 대응 t + Holm
Fitts 적합 (R^2)	이동 시간이 난이도에 비례하는가	조건마다 ID 4개의 평균 이동 시간에 직선 이동 시간 = a + b × ID	R^2 (0–1)	조건 8개 각각	처리량으로 비교해도 되는지 전제 확인 (0.8 이상이면 OK)	회귀 기울기 t검정
Fitts 기울기 b	어려운 목표에서 얼마나 느려지나	참가자 × 조건마다 위 직선의 기울기	ms/bit	기법 × 컵 (4)	성능 차이가 어려운 목표에서 생기나	반복측정 ANOVA, 사후 대응 t + Holm
Fitts 절편 a	난이도와 상관없는 고정 비용	참가자 × 조건마다 위 직선의 절편	ms	기법 × 컵 (4)	성능 차이가 자리 잡기·멈추기 같은 고정 비용에서 생기나	반복측정 ANOVA, 사후 대응 t + Holm
이동 시간	한 번 옮기는 데 걸린 시간	첫 스크롤 움직임(2 px) → 멈춤 판정 (목표 줄이 회색 영역 안에서 66 ms 동안 안 움직임). 성공 시행만	ms	기법 × 컵 (4)	처리량을 "몇 초 걸렸나"로 풀어 보고	반복측정 ANOVA, 사후 대응 t + Holm
실패율	못 끝낸 비율	15초 안에 멈추지 못한 시행 ÷ 전체 시행	%	기법 × 컵 (4)	빨라진 대신 실패가 늘었나	반복측정 ANOVA. 실패가 거의 없으면 서술만
컵 각속도 RMS	컵이 까딱이며 도는 정도	컵 바닥 IMU 자이로, 시행 중(입력이 켜진 뒤 → 멈춤) 각속도 크기의 RMS. 영점은 세션 정지 측정	°/s	기법 × 컵 (60/75/90)	**H2** GripSpread가 컵을 덜 흔드는가	반복측정 ANOVA, **기법 주효과**가 핵심

지표	무엇을 재나	어떻게 재나	단위	IV	왜 재나	검정
선형 가속도 RMS	기울지 않고 옆으로 밀리는 흔들림	IMU 가속도에서 중력 1 g를 뺀 크기의 RMS, 시행 중	m/s^2	기법 × 컵 (60/75/90)	H2 보조: 밀리는 흔들림도 같은 방향인가	반복측정 ANOVA
최대 기울기 변화	컵이 가장 많이 기운 각도	시행 시작 때 중력 방향과 이후 순간들 사이 최대 각도(중력 방향은 자이로+가속도 필터로 추정)	°	기법 × 컵 (60/75/90)	**H3** 큰 컵에서 트랙패드가 컵을 더 기울이는가	반복측정 ANOVA, **상호작용**이 핵심
1초 안 최대 기울기	짧은 순간 기운 정도	1초 이내 두 순간 사이 기울기 차이의 최댓값	°	기법 × 컵 (60/75/90)	H3 보조: 오래 걸려서 많이 기운 것뿐인지 배제	반복측정 ANOVA
기울기–시간 관계	오래 걸린 시행일수록 더 기우나	참가자 × 컵마다 시행 단위 Spearman ρ (이동 시간 vs 기울기)	ρ (−1–1)	기법	H3 해석 보조	ρ가 0보다 큰지 Wilcoxon
SEQ	조건별 체감 난이도	조건 끝날 때마다 1문항, 1 매우 어려움 – 7 매우 쉬움	점 (1–7)	기법 × 컵 (4)	체감이 성능 결과와 같은 방향인가 (보조)	컵마다 두 기법 Wilcoxon + Holm
NASA-TLX	작업 부하	기법 블록 끝에 6문항(정신·신체·시간 요구, 수행, 노력, 좌절), 0–100(5점 단위), 평균 = Raw TLX	점 (0–100)	기법	GripSpread가 성능 대신 더 힘들게 하진 않나	문항마다 대응 Wilcoxon
ISO 9241-9	조작감과 부위별 피로	기법 블록 끝에 13문항 5점(힘, 부드러움, 노력, 정확도, 속도, 손가락·손목·팔·어깨·목 피로, 편안함, 전반)	점 (1–5)	기법	어느 부위가 힘든가	문항마다 대응 Wilcoxon, 13문항 Holm
인터뷰	경험과 이유	실험 끝에 7문항, 진행자가 요약. 6번은 선호 기법 기록	글 (선호는 명)	–	숫자 결과의 이유 설명	검정 없음 (정성 분석)

3. 공통 규칙

- **보고:** 평균은 항상 표준편차와 같이: 평균 (SD). 그래프 오차 막대는 ±1 SD. 설문은 중앙값도 같이.
- **반복측정 ANOVA:** 기법 × 컵 2요인. 컵처럼 수준이 3개 이상이면 Greenhouse–Geisser 보정(자유도가 소수로 나옴). 효과 크기는 부분 η^2.
- **사후검정:** ANOVA가 유의하면 컵마다 두 기법을 대응 t검정으로 비교하고 Holm 보정. 모든 쌍(28쌍)은 비교하지 않는다. 가설이 묻는 건 "어느 컵에서 두 기법이 다른가"이기 때문.
- **유의수준:** $p < .05$. 유의하지 않아도 보고한다.
- **이상한 시행:** 빼지 않고 표시만 한다(분석 페이지 "추가 점검"). 보고서에는 쓰지 않는다.
- **H1 오라클:** 처리량 손실은 같은 사람, 같은 기법의 "컵 없음"을 기준으로 계산하므로 손실 분석의 컵 수준은 60/75/90 세 개다.
- **IMU 지표:** 컵이 있어야 재므로 60/75/90 세 수준만.